

HL7 Nedir?

Health Level Seven International tarafından geliştirilen HL7 (Health Level Seven), sağlık bilgi sistemleri arasında veri alışverişi yapılmasını sağlayan uluslararası bir standarttır. “Level Seven” ifadesi, OSI ağ modelinin 7. katmanı olan uygulama katmanını temsil eder. HL7’in amacı farklı sağlık yazılımlarının birbirleriyle uyumlu çalışmasını sağlamaktır.

Bir hastanede kullanılan HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), laboratuvar sistemi, eczane sistemi veya hasta takip sistemi farklı firmalara ait olabilir. HL7 sayesinde bu sistemler hasta bilgilerini ortak bir formatta paylaşabilir.

HL7’in Kullanım Alanları

HL7 standartları özellikle şu alanlarda kullanılır:

- Hasta kayıt işlemleri
- Laboratuvar sonuçlarının paylaşılması
- Randevu sistemleri
- Reçete yönetimi
- Hasta taburcu işlemleri
- Klinik veri aktarımı
- Elektronik sağlık kayıtları (EHR)

Örneğin bir doktor hastaya kan tahlili istediğinde laboratuvar sistemi sonucu oluşturur. HL7 mesajı sayesinde bu sonuç otomatik olarak doktorun kullandığı sisteme aktarılır. Böylece manuel veri girişi azalır ve hata riski düşer.

HL7 Mesaj Yapısı

HL7 veri aktarımını “mesaj” adı verilen yapılarla gerçekleştirir. Her mesaj belirli segmentlerden oluşur. Bu segmentler hasta bilgileri, işlem bilgileri veya laboratuvar sonuçlarını içerir.

Örnek HL7 mesajı:

```
MSH|^~\&|LAB|HASTANE|HBYS|MERKEZ|20260521||ORU^R01|12345|P|2.3
PID|1||10001||YILMAZ^AHMET
OBR|1||20001|KAN TESTI
OBX|1|NM|HGB||14.2|g/dL
```

Bu mesajda:

- PID hasta bilgisini,
- OBR istenen testi,
- OBX ise test sonucunu temsil eder.

HL7 Sürümleri

HL7'in farklı sürümleri bulunmaktadır:

HL7 Version 2.x

En yaygın kullanılan sürümdür. Hastanelerde halen aktif olarak kullanılmaktadır. Kurulumu kolaydır ve birçok sistem tarafından desteklenir.

HL7 Version 3

XML tabanlı daha gelişmiş bir yapıdır. Veri standardizasyonu daha güçlüdür ancak uygulanması daha karmaşıktır.

FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)

Modern web teknolojileriyle çalışan yeni nesil HL7 standardıdır. REST API mantığıyla çalışır ve mobil uygulamalar ile bulut sistemlerinde sıkça tercih edilir.

DICOM Nedir?

National Electrical Manufacturers Association tarafından geliştirilen DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), tıbbi görüntülerin saklanması, paylaşılması ve iletilmesi için kullanılan uluslararası standarttır.

DICOM özellikle radyoloji alanında kullanılır. MR, tomografi, ultrason ve röntgen cihazları tarafından oluşturulan görüntülerin standart şekilde kaydedilmesini sağlar.

DICOM'un Temel Amacı

DICOM'un amacı:

- Tıbbi görüntüleri standartlaştırmak,
- Görüntülerin farklı cihazlarda açılabilmesini sağlamak,
- Hasta bilgilerinin görüntülerle birlikte güvenli biçimde taşınmasını sağlamaktır.

Örneğin bir MR cihazında çekilen görüntü başka bir hastanedeki görüntüleme sisteminde açılabilir. Bunun nedeni her iki sistemin de DICOM standardını kullanmasıdır.

DICOM Dosya Yapısı

DICOM dosyaları yalnızca görüntü içermez. Aynı zamanda:

- Hasta adı
- Hasta numarası
- Çekim tarihi
- Cihaz bilgileri
- Doktor bilgileri

- Görüntü parametreleri

gibi bilgileri de içerir.

Bu özellik sayesinde görüntü ile hasta bilgileri birlikte saklanır.

DICOM Kullanım Alanları

DICOM şu alanlarda yaygın olarak kullanılır:

- Radyoloji
- Kardiyoloji
- Diş görüntüleme sistemleri
- Ultrason cihazları
- PACS sistemleri
- Teleradyoloji

PACS Sistemi

Picture Archiving and Communication System yani PACS, DICOM görüntülerinin saklandığı ve yönetildiği sistemdir. Hastanelerde çekilen tüm radyolojik görüntüler bu sistemlerde tutulur.

Doktorlar bilgisayar üzerinden hastanın geçmiş görüntülerine kolayca erişebilir. Film basımı ihtiyacını azaltır ve dijital arşivleme sağlar.

HL7 ile DICOM Arasındaki Fark

HL7 ve DICOM çoğu zaman birlikte kullanılır ancak görevleri farklıdır.

Özellik	HL7	DICOM
Amaç	Klinik veri paylaşımı	Tıbbi görüntü paylaşımı
Veri Türü	Hasta bilgileri, laboratuvar sonuçları	MR, tomografi, röntgen görüntüleri
Kullanım Alanı	HBYS, laboratuvar, eczane sistemleri	Radyoloji ve görüntüleme cihazları
Veri Yapısı	Metin tabanlı mesajlar	Görüntü + metadata
Örnek Kullanım	Kan tahlili sonucu gönderme	MR görüntüsü aktarma

Örneğin:

- HL7 doktor istemlerini ve hasta kayıtlarını taşır.
 - DICOM ise görüntülerin kendisini taşır.
-

HL7 ve DICOM'un Sağlık Sektöründeki Önemi

Bu standartlar sağlık sektöründe büyük avantajlar sağlar:

1. Sistemler Arası Uyumluluk

Farklı markalara ait cihaz ve yazılımlar ortak standart sayesinde birlikte çalışabilir.

2. Hızlı Veri Akışı

Bilgiler otomatik olarak aktarılır. Bu durum zaman kazandırır.

3. Hata Oranının Azalması

Manuel veri girişinin azalması insan hatalarını düşürür.

4. Dijital Hastane Yapısı

Kağıt kullanımını azaltarak tamamen dijital sağlık sistemlerine geçiş sağlar.

5. Uzaktan Erişim

Doktorlar farklı lokasyonlardan hasta verilerine erişebilir.

Sonuç

HL7 ve DICOM sağlık bilişiminin temel taşlarından biridir. HL7 hasta bilgileri ve klinik verilerin paylaşılmasını sağlarken DICOM tıbbi görüntülerin standart şekilde saklanması ve aktarılmasını sağlar. Günümüzde modern hastanelerde bu iki standart birlikte çalışarak hızlı, güvenli ve entegre bir sağlık altyapısı oluşturur.

Özellikle dijital hastane sistemlerinin gelişmesi, yapay zekâ destekli sağlık uygulamaları ve bulut tabanlı çözümler sayesinde HL7 ve DICOM standartlarının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu standartlar sayesinde sağlık hizmetleri daha güvenli, hızlı ve verimli hale gelmektedir.

HL7/DICOM nedir en az 2 sayfa yorum ve kaynakta al öğrenci dilinde

HL7 ve DICOM Nedir?

Günümüzde hastanelerde teknoloji kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir. Eskiden hasta bilgileri dosyalarda saklanırken artık çoğu işlem bilgisayar sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS), laboratuvar cihazları, röntgen cihazları ve doktor ekranları sürekli veri alışverişi yapar. Ancak bu sistemlerin çoğu farklı firmalar tarafından üretildiği için birbirleriyle iletişim kurmaları her zaman kolay değildir. İşte bu noktada HL7 ve DICOM gibi standartlar devreye girer. Bu standartlar sağlık alanında veri paylaşımını düzenleyen önemli teknolojilerdir.

HL7 Nedir?

Health Level Seven International tarafından geliştirilen HL7 (Health Level Seven), sağlık sistemleri arasında veri alışverişi yapılmasını sağlayan bir standarttır. Açılımı “Health Level Seven”dir. Buradaki “7” ifadesi bilgisayar ağlarında kullanılan OSI modelinin 7. katmanını yani uygulama katmanını temsil eder.

HL7’in temel amacı farklı sağlık yazılımlarının ortak bir dil kullanarak haberleşmesini sağlamaktır. Örneğin hastanede kullanılan laboratuvar sistemi ile hasta kayıt sistemi farklı firmalara ait olabilir. HL7 sayesinde bu sistemler hasta bilgilerini sorunsuz şekilde paylaşabilir.

HL7 Nerelerde Kullanılır?

HL7 özellikle şu alanlarda kullanılır:

- Hasta kayıt işlemleri
- Laboratuvar sonuçlarının aktarılması
- Randevu sistemleri
- Reçete işlemleri
- Hasta kabul ve taburcu işlemleri
- Doktor raporları
- Elektronik sağlık kayıtları

Örneğin doktor bir hastadan kan testi istediğinde laboratuvar cihazı sonucu oluşturur. HL7 standardı sayesinde bu sonuç otomatik olarak hastane sistemine aktarılır. Böylece tekrar elle veri girişi yapılmasına gerek kalmaz.

HL7’in Avantajları

HL7 kullanımının sağlık sektörüne birçok katkısı vardır:

1. Zaman Tasarrufu

Bilgiler otomatik aktarıldığı için işlemler daha hızlı yapılır.

2. Hata Oranını Azaltır

Elle veri girişinin azalması yanlış bilgi girilmesini önler.

3. Sistemler Arası Uyum Sağlar

Farklı firmalara ait yazılımlar ortak dil kullanır.

4. Hasta Takibini Kolaylaştırır

Doktorlar hastanın geçmiş bilgilerine daha hızlı ulaşabilir.

HL7 Mesaj Yapısı

HL7 sistemi “mesaj” mantığıyla çalışır. Her mesaj belirli bölümlerden oluşur. Bu bölümler hasta bilgilerini ve yapılan işlemleri içerir.

Örnek bir HL7 mesajı:

```
MSH|^~\&|LAB|HASTANE|HBYS|MERKEZ  
PID|1||1001||YILMAZ^MEHMET  
OBR|1||KAN TESTI  
OBX|1|NM|HGB||14.1
```

Bu örnekte:

- PID hasta bilgisini,
- OBR yapılan işlemi,
- OBX ise test sonucunu göstermektedir.

Bu yapı sayesinde bilgisayar sistemleri bilgileri kolayca okuyabilir.

DICOM Nedir?

National Electrical Manufacturers Association tarafından geliştirilen DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), tıbbi görüntülerin kaydedilmesi ve paylaşılması için kullanılan uluslararası bir standarttır.

DICOM özellikle radyoloji alanında kullanılır. MR, tomografi, ultrason ve röntgen cihazlarından elde edilen görüntülerin standart şekilde saklanmasını sağlar.

DICOM'un Amacı

DICOM'un temel amacı:

- Görüntülerin ortak formatta saklanması,
- Farklı cihazlarda açılabilmesi,
- Hasta bilgileriyle birlikte korunmasıdır.

Örneğin bir hastanede çekilen MR görüntüsü başka bir hastanedeki sistemde de açılabilir. Bunun nedeni iki sistemin de DICOM standardını kullanmasıdır.

DICOM Nereelerde Kullanılır?

DICOM şu alanlarda yaygın şekilde kullanılmaktadır:

- Radyoloji bölümleri
- MR cihazları
- Bilgisayarlı tomografi sistemleri
- Ultrason cihazları
- Diş görüntüleme sistemleri
- PACS sistemleri

PACS Sistemi Nedir?

Picture Archiving and Communication System yani PACS, DICOM görüntülerinin saklandığı dijital arşiv sistemidir.

Eskiden röntgen filmleri fiziksel olarak saklanıyordu. Günümüzde ise görüntüler bilgisayarlarda depolanmaktadır. Doktorlar istedikleri zaman bu görüntülere erişebilir.

PACS sisteminin avantajları:

- Film maliyetini azaltır,
- Görüntü kaybını önler,
- Hızlı erişim sağlar,
- Uzaktan inceleme imkanı sunar.

HL7 ile DICOM Arasındaki Farklar

HL7 ve DICOM bazen karıştırılsa da görevleri farklıdır.

Özellik	HL7	DICOM
Kullanım Alanı	Klinik veri paylaşımı	Görüntü paylaşımı
Veri Türü	Hasta bilgileri, test sonuçları	MR, tomografi, röntgen görüntüleri
Çalışma Yapısı	Metin tabanlı mesajlar	Görüntü dosyaları
Kullanıldığı Yer	HBYS, laboratuvar sistemleri	Radyoloji sistemleri

Kısaca:

- HL7 metinsel sağlık verilerini taşır.
- DICOM görüntüleri taşır.

İki sistem genellikle birlikte çalışır. Örneğin HL7 ile hastanın bilgileri gönderilirken DICOM ile görüntüleri aktarılır.

Kendi Yorumum

Bence HL7 ve DICOM sağlık alanında teknolojinin gelişmesini sağlayan en önemli sistemlerden biridir. Çünkü hastanelerde çok fazla veri oluşmaktadır. Eğer bu bilgiler standart şekilde paylaşılmazsa büyük karışıklıklar yaşanabilir. Özellikle doktorların hastaya hızlı müdahale edebilmesi için verilere kolay ulaşması gerekir.

HL7 sayesinde laboratuvar sonuçlarının otomatik aktarılması hem zamandan kazandırır hem de insan hatasını azaltır. DICOM ise görüntülerin dijital ortamda saklanmasını sağlayarak eski film sistemlerine göre büyük kolaylık sunmaktadır.

Ayrıca uzaktan sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla bu teknolojilerin önemi daha da artmıştır. Günümüzde bir doktor başka şehirdeki hastanın MR görüntüsünü internet üzerinden inceleyebilmektedir. Bu durum sağlık hizmetlerinin daha hızlı verilmesini sağlamaktadır.

Gelecekte yapay zekâ ve bulut sistemlerinin gelişmesiyle birlikte HL7 ve DICOM standartlarının daha fazla kullanılacağını düşünüyorum. Özellikle dijital hastane projelerinde bu sistemler temel yapı taşlarından biri olmaya devam edecektir.

Kaynakça

1. [HL7 International Resmi Sitesi](#)
2. [DICOM Resmi Sitesi](#)
3. [T.C. Sağlık Bakanlığı](#)
4. Sağlık Bilişimi Ders Notları
5. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri üzerine akademik kaynaklar